

Лекция 8. Многоуровневая коммутация на L3-Switch

Цель лекции

- Понимать назначение L3-коммутатора в локальной сети организации
- Объяснять, как SVI выполняет роль шлюза для VLAN
- Включать маршрутизацию на L3-коммутаторе и переносить шлюзы с Router-on-a-Stick
- Сравнивать Router-on-a-Stick и SVI-маршрутизацию по производительности и архитектуре

Учебные вопросы

1. Архитектура, назначение и преимущества многоуровневых коммутаторов Layer 3 Switch перед классическими роутерами
2. SVI: настройка виртуального интерфейса коммутатора для каждой VLAN
3. Включение и настройка аппаратной маршрутизации трафика на L3-коммутаторе
4. Сравнение эффективности Router-on-a-Stick и SVI-коммутации

1. Архитектура, назначение и преимущества многоуровневых коммутаторов Layer 3

- Layer 3 Switch — коммутатор, который выполняет L2-коммутацию и IP-маршрутизацию
- Обычный L2-коммутатор пересылает кадры внутри VLAN по MAC-адресам
- Маршрутизатор пересылает пакеты между IP-сетями по таблице маршрутизации
- L3-коммутатор объединяет эти функции и подходит для межвлановой маршрутизации внутри LAN
- LAN (Local Area Network) — локальная сеть организации, здания или кампуса

Почему L3-коммутатор эффективен для VLAN

- Межвлановый трафик остается внутри коммутатора распределения и не уходит на внешний маршрутизатор
- Аппаратная пересылка снижает задержку по сравнению с маршрутизацией через один физический trunk
- Шлюзы VLAN находятся ближе к access-коммутаторам и пользователям
- Сеть легче масштабировать: новые VLAN получают новые SVI на том же L3-коммутаторе
- Роутер или firewall остается для выхода во внешние сети и применения пограничных политик

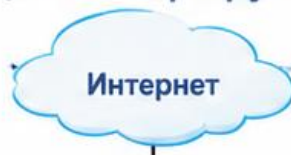
Место L3-коммутатора в двухуровневой сети

L3-коммутатор объединяет коммутацию и маршрутизацию и выполняет межвлановую маршрутизацию внутри LAN



Внешний периметр

Граница сети, доступ во внешние сети, применение политик безопасности



Интернет

Интернет

Пограничный маршрутизатор / Firewall

- Выход в Интернет и другие сети
- NAT, ACL, VPN, межсетевые политики

Routed link
(L3 point-to-point)

Маршруты на внешние сети

- Статические маршруты
- Или динамическая маршрутизация (OSPF, EIGRP и др.)



Уровень распределения

L3-коммутатор

Многоуровневая коммутация и маршрутизация

- ✓ L2-коммутация внутри VLAN
- ✓ Межвлановая маршрутизация (SVI)
- ✓ Быстрая аппаратная пересылка
- ✓ Ближе к пользователям



802.1Q Trunk

802.1Q Trunk

802.1Q Trunk

Функции

SVI — шлюзы для VLAN

- VLAN 10 (USERS) 192.168.10.1/24
- VLAN 20 (SERVERS) 192.168.20.1/24
- VLAN 30 (VOICE) 192.168.30.1/24



Уровень доступа

Access-коммутаторы подключают конечные устройства к сети и передают трафик в свои VLAN



VLAN 10 — USERS
192.168.10.0/24



VLAN 20 — SERVERS
192.168.20.0/24



VLAN 30 — VOICE
192.168.30.0/24

Легенда

— L3-маршрут (IP) - - - - 802.1Q Trunk — VLAN 10 — VLAN 20 — VLAN 30



Как работает

- 1 Клиент в VLAN 10 отправляет трафик к клиенту в VLAN 20.
- 2 Трафик приходит на L3-коммутатор через access/trunk.
- 3 L3-коммутатор маршрутизирует пакет между SVI (VLAN 10 ↔ VLAN 20).
- 4 Ответ возвращается тем же путём.



Межвлановый трафик остаётся внутри коммутатора распределения — быстрее и без лишних пересылок на периметр.



Преимущества архитектуры

- ✓ Низкая задержка и высокая производительность между VLAN
- ✓ Шлюзы VLAN ближе к пользователям
- ✓ Масштабируется добавлением новых SVI (VLAN)
- ✓ Простое управление и централизованный контроль
- ✓ Внешний маршрутизатор/Firewall остаётся для выхода в Интернет и безопасности



Итог: L3-коммутатор на уровне распределения — ключевой элемент двухуровневой модели: он обеспечивает быструю межвлановую маршрутизацию и разгружает пограничные устройства.

Чем L3-коммутатор не является

- L3-коммутатор не заменяет firewall, если нужны глубокие политики безопасности на периметре
- Он не делает VLAN ненужными: VLAN по-прежнему разделяют L2-домены
- Он не отменяет STP, EtherChannel и безопасность access-портов на канальном уровне
- Он не исправит ошибочную адресацию клиентов или неправильный default gateway
- Его сила — быстрая маршрутизация между внутренними VLAN при правильном проектировании

2. SVI: настройка виртуального интерфейса коммутатора

- SVI (Switched Virtual Interface) — виртуальный L3-интерфейс коммутатора, связанный с конкретной VLAN
- SVI получает IP-адрес, который клиенты VLAN используют как default gateway
- Например, interface vlan 10 с адресом 192.168.10.1 обслуживает VLAN 10
- SVI поднимается, когда VLAN существует и в ней есть хотя бы один активный порт или trunk
- Если SVI down/down, нужно проверять существование VLAN и L2-состояние портов

SVI отличается от сабинтерфейса маршрутизатора

- Сабинтерфейс маршрутизатора привязан к 802.1Q-тегу на физическом trunk
- SVI живет внутри коммутатора и представляет VLAN как L3-интерфейс
- Для SVI не требуется отдельный trunk к внешнему маршрутизатору для каждой VLAN
- Трафик между VLAN может маршрутизироваться внутри L3-коммутатора
- Команда `show ip interface brief` показывает SVI вместе с routed port и физическими интерфейсами

Настройка SVI для VLAN 10

- Команда `vlan 10` создает VLAN, если она еще не создана
- Команда `interface vlan 10` открывает виртуальный интерфейс этой VLAN
- Команда `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0` назначает шлюз для VLAN 10
- Команда `no shutdown` включает SVI административно
- Клиенты VLAN 10 должны использовать 192.168.10.1 как default gateway

Настройка SVI для нескольких VLAN

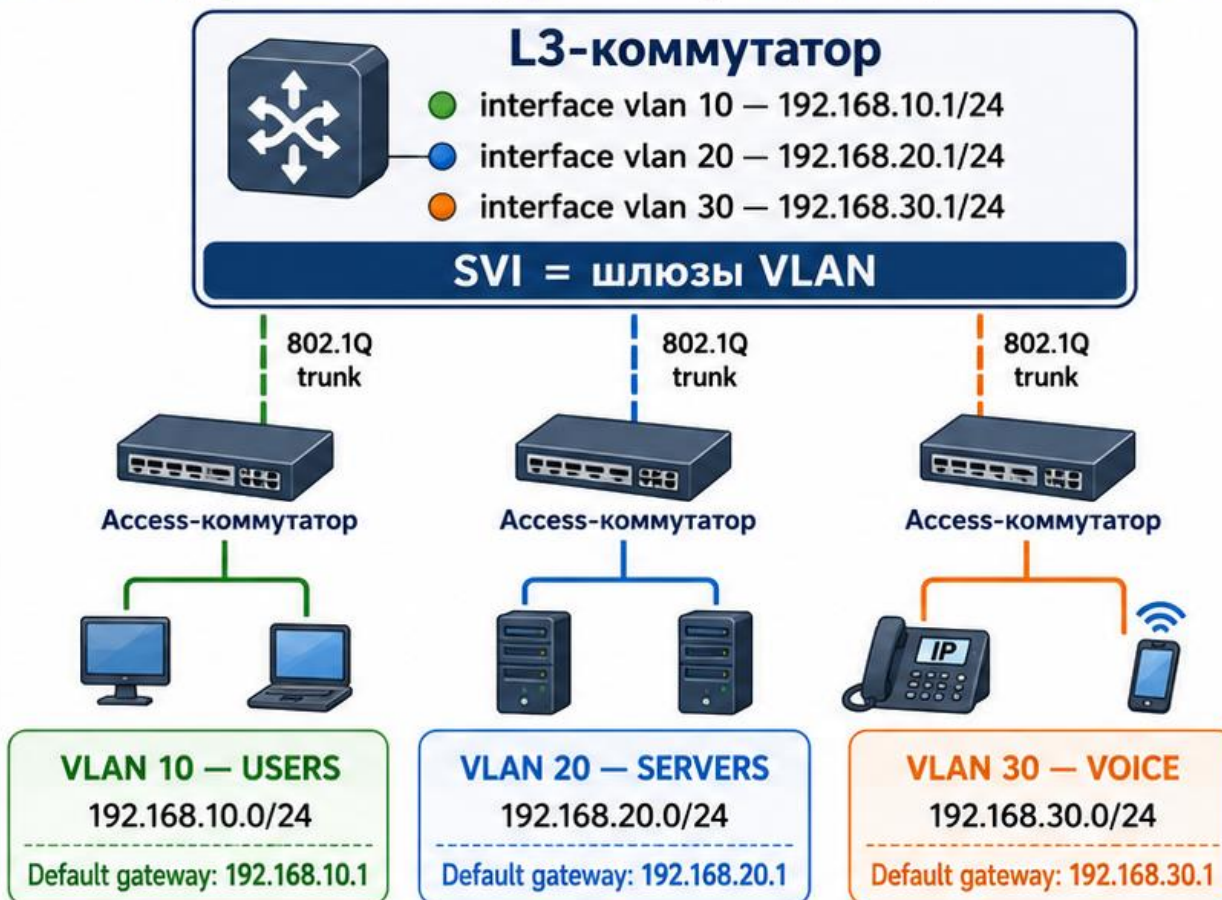
- Для VLAN 20 создают interface vlan 20 и адрес 192.168.20.1 255.255.255.0
- Для VLAN 30 создают interface vlan 30 и адрес 192.168.30.1 255.255.255.0
- Каждый SVI должен иметь адрес из своей подсети и не дублировать соседнюю VLAN
- Описание description Gateway_USERS или description Gateway_SERVERS помогает читать конфигурацию
- Команда show running-config interface vlan 10 показывает настройки конкретного SVI

SVI как шлюзы VLAN на L3-коммутаторе

Switched Virtual Interface — виртуальный L3-интерфейс коммутатора, который становится шлюзом по умолчанию для VLAN

★ Что важно запомнить

- ✓ Каждая VLAN получает свой SVI
- ✓ IP-адрес SVI — это шлюз по умолчанию для клиентов VLAN
- ✓ Для межвлановой маршрутизации нужна команда **ip routing**
- ✓ SVI работает, когда VLAN существует и есть активный порт / trunk
- ✓ SVI удобнее и быстрее, чем Router-on-a-Stick в локальной сети



⚙ Как это работает

- 1 Клиент отправляет трафик в другую подсеть через свой default gateway
- 2 Кадр приходит на access-коммутатор и по trunk попадает на L3-коммутатор
- 3 SVI принимает пакет и выполняет межвлановую маршрутизацию
- 4 Пакет отправляется в нужную VLAN через соответствующий SVI

✓ Межвлановая маршрутизация выполняется внутри L3-коммутатора

Проверка и диагностика



show ip interface brief

Проверка SVI и их IP-адресов

10
20
30

show vlan brief

Проверка VLAN и принадлежности портов



show interfaces trunk

Проверка trunk и разрешённых VLAN



show ip route

Проверка маршрутов и межвлановой связи

Легенда

- Trunk 802.1Q для VLAN 10
- Trunk 802.1Q для VLAN 20
- Trunk 802.1Q для VLAN 30
- Access-подключение

SVI = Switched Virtual Interface



Итог: SVI связывает VLAN с L3-функциями коммутатора и делает его шлюзом для внутренних подсетей.

Почему SVI может быть down

- VLAN не создана в базе VLAN коммутатора
- В VLAN нет активных access-портов и она не проходит по trunk
- Интерфейс VLAN выключен командой shutdown
- Физический uplink к access-коммутатору не работает или VLAN исключена из allowed-list
- Проверка: `show vlan brief`, `show interfaces trunk` и `show ip interface brief`

Autostate объясняет автоматическое состояние SVI

Autostate — механизм Cisco IOS, который связывает состояние SVI с портами соответствующей VLAN

Для up/up недостаточно создать VLAN и назначить IP-адрес на interface vlan 10

В VLAN должен быть хотя бы один физический порт в состоянии Forwarding по STP

Это может быть access-порт с подключенным клиентом или trunk, который реально пропускает эту VLAN

Если все порты VLAN выключены или заблокированы STP, SVI автоматически переходит в down

3. Включение и настройка аппаратной маршрутизации трафика на L3-коммутаторе

- Без `ip routing` многие L3-коммутаторы работают как L2-коммутатор с management SVI
- Команда `ip routing` разрешает пересылку IP-пакетов между маршрутизируемыми интерфейсами
- После включения маршрутизации connected-сети SVI появляются в таблице маршрутизации
- Команда `show ip route connected` показывает напрямую подключенные VLAN-сети
- Если `ip routing` не включен, SVI могут отвечать на ping, но межвлановая маршрутизация не будет работать

Маршрут по умолчанию нужен для выхода за пределы LAN

- Default route — маршрут 0.0.0.0/0, используемый, когда нет более точного маршрута
- L3-коммутатору нужен маршрут к firewall или маршрутизатору для выхода в WAN или Интернет
- Пример: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2` отправляет неизвестные сети на соседний маршрутизатор
- WAN (Wide Area Network) — внешняя или территориально распределенная сеть
- Без маршрута по умолчанию межвлановая связь внутри LAN работает, а внешние сети недоступны

Routed port связывает L3-коммутатор с внешним L3-устройством

- Команда `no switchport` переводит физический порт в L3-режим
- Пример: `interface gigabitEthernet1/0/48, no switchport, ip address 192.168.100.1 255.255.255.252`
- Соседний маршрутизатор или firewall получает адрес `192.168.100.2/30`
- После этого `default route` на L3-коммутаторе указывает на `192.168.100.2`
- Проверка начинается с `ping` соседнего адреса `point-to-point` стыка

После `no switchport` VLAN-команды на порту не работают

- `no switchport` отключает на интерфейсе L2-логику access, trunk, DTP и STP
- Нельзя одновременно сделать routed port и trunk: это разные режимы работы интерфейса
- Команды `switchport mode trunk` и `switchport trunk encapsulation dot1q` применяются только к L2-портам
- Если нужен перенос нескольких VLAN, используют trunk; если нужен L3-стык, используют routed port
- При ошибке режима порт очищают и заново выбирают нужную архитектуру подключения

Маршруты connected и default route на L3-коммутаторе

Как L3-коммутатор знает о своих сетях и как он выходит во внешние сети

✓ 1. Connected routes (непосредственно подключённые маршруты)

- Создаются автоматически для всех L3-интерфейсов коммутатора (SVI, routed port, loopback).
- Отмечаются в таблице маршрутизации кодом "C".
- Не требуют настройки и всегда доступны.
- Используются для доставки пакетов в локальные сети, напрямую подключённые к коммутатору.

➔ 2. Default route (маршрут по умолчанию)

- Указывает, куда отправлять пакеты, для которых нет более конкретного маршрута в таблице.
- Отмечается кодом "S*" (static default).
- Обычно ведёт к пограничному маршрутизатору или firewall для выхода в Интернет и другие сети.
- Настраивается вручную один раз.



Что создаётся автоматически (connected routes):

- ✓ 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
- ✓ 192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
- ✓ 192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
- ✓ 192.168.100.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/1/1

Как работает выбор маршрута

1. Клиент из VLAN 10 отправляет пакет в Интернет (напр. 8.8.8.8).
2. L3-коммутатор принимает пакет и смотрит в таблицу маршрутизации.
3. Точного маршрута к 8.8.8.8 нет, поэтому выбирается default route 0.0.0.0/0.
4. Пакет отправляется следующему хопу 192.168.100.1 через Gi1/1/1.
5. Далее пакет маршрутизируется пограничным устройством во внешние сети.

Таблица маршрутизации на L3-коммутаторе (пример)

Код	Сеть назначения	Маска	Следующий хоп	Интерфейс	Описание
C	192.168.10.0	255.255.255.0	—	Vlan10	Connected (SVI для VLAN 10)
C	192.168.20.0	255.255.255.0	—	Vlan20	Connected (SVI для VLAN 20)
C	192.168.30.0	255.255.255.0	—	Vlan30	Connected (SVI для VLAN 30)
C	192.168.100.0	255.255.255.252	—	Gi1/1/1	Connected (линк к роутеру)
S*	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.100.1	Gi1/1/1	Default route (выход во внешние сети)

Пример настройки default route

Cisco IOS

```
L3SW(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1  
или через интерфейс:  
L3SW(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Gi1/1/1
```

Проверка

```
L3SW# show ip route  
L3SW# show ip interface brief  
L3SW# ping 8.8.8.8
```

Ключевые моменты

- ✓ Connected routes появляются сами и всегда точные для локальных сетей.
- ✓ Default route — запасной путь для всего остального.
- ✓ Более конкретный маршрут всегда имеет приоритет над default route.
- ✓ Без default route L3-коммутатор не сможет выйти во внешние сети.

Совет: Проверяйте таблицу маршрутизации после изменений командой `show ip route`. Для теста связности используйте `ping` и `tracert`.

Легенда кодов маршрутов

- C — Connected (непосредственно подключённый)
- S* — Static default (статический маршрут по умолчанию)
- O, R, E и др. — динамические протоколы (OSPF, RIP, EIGRP и т.д.)



Итог

Connected routes говорят коммутатору о его собственных сетях. Default route — как дорога «куда угодно», когда нет другого указателя.

Проверка аппаратной маршрутизации на уровне учебной сети

- Команда `show ip interface brief` показывает SVI и routed port с адресами и состоянием
- Команда `show ip route` показывает connected-сети VLAN и статический маршрут по умолчанию
- Команда `ping 192.168.20.10 source vlan 10` проверяет связность от адреса SVI VLAN 10
- Команда `traceroute 192.168.30.10` показывает путь до хоста другой VLAN
- На клиентах проверяют IP-адрес, маску и default gateway своей VLAN

Перенос шлюзов с Router-on-a-Stick на L3-Switch

- Сначала на L3-коммутаторе создают VLAN и SVI с теми же адресами шлюзов
- Затем trunk к маршрутизатору для межвлановой маршрутизации больше не нужен
- Default gateway клиентов остается прежним, если SVI получает тот же IP-адрес
- Маршрутизатор или firewall оставляют как выход во внешние сети через routed port
- После переноса проверяют, что между VLAN трафик идет через L3-коммутатор

4. Сравнение эффективности Router-on-a-Stick и SVI-коммутации

- Router-on-a-Stick удобен для демонстрации 802.1Q и сабинтерфейсов
- Все межвлановые потоки проходят через trunk между коммутатором и маршрутизатором
- При росте числа VLAN и клиентов этот trunk становится узким местом
- Отказ trunk нарушает межвлановую маршрутизацию сразу для всех VLAN
- В небольшой сети схема может быть достаточной, но в enterprise-дизайне чаще используют L3-коммутатор

SVI-маршрутизация лучше подходит для распределительного уровня

- SVI находятся на коммутаторе, который уже принимает trunk от access-коммутаторов
- Маршрутизация между VLAN выполняется ближе к источнику трафика
- EtherChannel между access и distribution может дать отказоустойчивую L2-магистраль
- L3-коммутатор может одновременно быть root для STP и gateway для VLAN
- Такой дизайн важно согласовывать с будущей отказоустойчивостью HSRP

Сравнение Router-on-a-Stick и SVI

- Router-on-a-Stick: меньше оборудования, понятная схема, но один физический путь для межвланового трафика
- SVI на L3-коммутаторе: выше производительность и лучше масштабирование внутри LAN
- Router-on-a-Stick полезен для небольшого стенда и понимания dot1Q
- SVI полезен для сети с несколькими VLAN, access-коммутаторами и распределительным уровнем
- Выбор должен соответствовать размеру сети, требованиям к отказоустойчивости и бюджету

Когда выбрать Router-on-a-Stick, а когда L3-Switch

Сравнение двух способов межвлановой маршрутизации

Router-on-a-Stick



L3-Switch



Router-on-a-Stick

- Подходит для небольшой сети и учебного стенда
- Простая схема и понятная настройка
- Нужен один trunk к маршрутизатору
- Все межвлановые потоки идут через один линк
- Может стать узким местом при росте нагрузки
- Отказ trunk нарушает маршрутизацию между VLAN
- Хорошо для изучения 802.1Q и сабинтерфейсов

L3-Switch

- Подходит для сети с несколькими VLAN и access-коммутаторами
- SVI выполняют роль шлюзов VLAN
- Межвлановая маршрутизация происходит внутри коммутатора
- Выше производительность и ниже задержка
- Лучше масштабируется
- Шлюзы ближе к пользователям
- Маршрутизатор или firewall остаётся для выхода во внешние сети

Выбрать Router-on-a-Stick, если:



- ✓ 2-3 VLAN и небольшое число пользователей
- ✓ Нужна простая и дешёвая схема
- ✓ Это учебный стенд или маленький офис
- ✓ Нагрузка между VLAN невысокая

Выбрать L3-Switch, если:



- ✓ VLAN много и сеть растёт
- ✓ Нужна высокая производительность
- ✓ Есть распределительный уровень сети
- ✓ Требуется удобное масштабирование и централизованные шлюзы VLAN

Ключевое различие



Router-on-a-Stick — маршрутизация через внешний роутер.

L3-Switch — маршрутизация внутри коммутатора.



Итог

Для маленькой сети и демонстрации технологии подойдёт **Router-on-a-Stick**. Для более производительной и масштабируемой LAN обычно выбирают **L3-Switch**.

Типовые ошибки при настройке L3-Switch

- SVI настроен, но забыта команда `ip routing`
- VLAN не создана или не проходит по trunk, поэтому SVI остается down
- Клиенту оставили старый gateway маршрутизатора вместо адреса SVI
- Default route на L3-коммутаторе отсутствует, поэтому внешние сети недоступны
- Routed port не переведен командой `no switchport` и не принимает IP-адрес

Порядок диагностики межвлановой связи на L3-Switch

- Проверить VLAN и access-порты командой `show vlan brief`
- Проверить trunk и allowed VLAN командой `show interfaces trunk`
- Проверить состояние SVI командой `show ip interface brief`
- Проверить таблицу маршрутизации командой `show ip route`
- Проверить клиента: IP-адрес, маску, gateway и ping до шлюза своей VLAN

Проектный порядок переноса шлюзов на L3-Switch

- Сначала выписывают все VLAN, их подсети и текущие адреса шлюзов на маршрутизаторе
- Затем создают такие же VLAN и SVI на L3-коммутаторе
- После включения ip routing проверяют connected-маршруты и ping между SVI
- Только после проверки переносят trunk и меняют роль маршрутизатора на выход во внешние сети
- Такой порядок уменьшает риск потерять доступ ко всем VLAN одновременно

Команда `section` помогает читать большую конфигурацию

- Команда `show running-config | section interface Vlan` выводит только блоки SVI
- Пример полезен, когда на коммутаторе создано много VLAN и полная конфигурация слишком длинная
- Команда `show running-config interface vlan 10` показывает один конкретный SVI
- Команда `show running-config | include ip route` помогает быстро найти статические маршруты
- Фильтрация вывода ускоряет диагностику, но не заменяет понимание полной топологии

Как проверить, что маршрутизация идет внутри L3-Switch

- `tracert` между клиентами разных VLAN должен показать SVI отправителя как первый переход
- `show ip route` на L3-коммутаторе должен содержать обе VLAN как connected-сети
- На внешнем маршрутизаторе не должны оставаться сабинтерфейсы как шлюзы этих VLAN
- Если клиенты используют старый gateway, трафик может идти через старую схему или не идти вообще
- Документация должна фиксировать новое место шлюзов после переноса

Учебное ограничение: безопасность между VLAN пока минимальна

- После включения ip routing L3-коммутатор обычно маршрутизирует между connected VLAN без дополнительных запретов
- Это удобно для демонстрации связности, но в реальной сети доступ между отделами ограничивают политиками
- ACL (Access Control List) — список правил фильтрации трафика на интерфейсе или маршрутизирующем устройстве
- В этой лекции ACL упоминается только как будущий инструмент ограничения межвланового доступа
- Сейчас задача — корректно поднять маршрутизацию, а не построить полную модель firewall

Итоги лекции

- L3-коммутатор выполняет межвлановую маршрутизацию внутри локальной сети быстрее и удобнее, чем Router-on-a-Stick
- SVI является виртуальным шлюзом VLAN и должен иметь адрес из подсети этой VLAN
- Команда `ip routing` обязательна для маршрутизации между SVI на L3-коммутаторе
- Routed port используется для L3-стыка с маршрутизатором или firewall
- Диагностика L3-Switch связывает VLAN, trunk, SVI, таблицу маршрутизации и настройки клиента

Контрольные вопросы

1. Чем L3-коммутатор отличается от обычного L2-коммутатора?
2. Что такое SVI и почему он может быть шлюзом VLAN?
3. Почему команда `ip routing` критична для межвлановой маршрутизации?
4. Зачем L3-коммутатору нужен маршрут по умолчанию?
5. Чем `routed port` отличается от SVI?
6. Почему Router-on-a-Stick может стать узким местом?
7. Какой порядок проверки выбрать, если SVI находится в состоянии `down/down`?